Отчёт по лабораторной работе 4

Дискреционное разграничение прав в Linux
Расширенные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич

12.10.2026

Исследованы атрибуты append-only и immutable на файловой системе ext4. Проверены чтение, дозапись, перезапись, переименование, chmod и удаление. После снятия атрибутов подтверждено восстановление разрешённых операций.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Объект и предмет исследования 7
1.5 Методы исследования 7
1.6 Схема выполнения работы 7

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Исходные атрибуты и права файла 11
4.2 Попытка установить a от guest 11
4.3 Append-only установка root и проверки guest 12
4.4 Снятие a и восстановление операций 12
4.5 Immutable и запреты на изменение 13
4.6 Снятие immutable и восстановление записи 14

5 Результаты **16**

6 Обсуждение результатов **17**

7 Заключение **18**

Список литературы **19**

A Команды управления атрибутами **20**

Список иллюстраций

1.1 Схема выполнения лабораторной работы 8

4.1 Исходные атрибуты и права файла 11
4.2 Попытка установить a от guest 12
4.3 Append-only установка root и проверки guest 12
4.4 Снятие a и восстановление операций 13
4.5 Immutable и запреты на изменение 14
4.6 Снятие immutable и восстановление записи 15

Список таблиц

5.1 Проверенные операции с расширенными атрибутами . 16

1 Введение

Исполнитель — Архипов Александр Сергеевич, группа НБИбд-01-24. Студенческий билет 1132239106. Электронная почта: 1132239106@rudn.ru.

1.1 Актуальность

Расширенные атрибуты могут ограничивать операции, которые разрешены обычными битами доступа. Их необходимо учитывать при защите журналов и при диагностике отказов изменения файлов.

1.2 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

1.3 Задачи

1. Определить обычные права и расширенные атрибуты file1.
2. Сравнить установку append-only от guest и от root.
3. Проверить доступные операции при атрибутах a и i.

4. Снять временные атрибуты и проверить восстановление записи.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект исследования — файл file1 пользователя guest на ext4. Предмет исследования — влияние атрибутов a и i на операции с файлом.

1.5 Методы исследования

Использованы lsattr, chattr и последовательные проверки чтения, записи и изменения метаданных. Управление атрибутами выполнено от root, проверки доступа — от guest.

1.6 Схема выполнения работы

Последовательность действий показана на рис. 1.1.

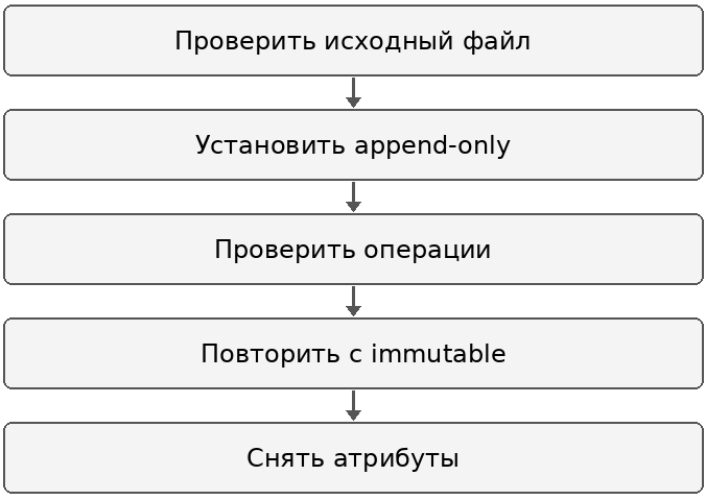


Рисунок 1.1: Схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Команда lsattr показывает специальные атрибуты файловой системы, а chattr изменяет их. Поддержка конкретных атрибутов зависит от файловой системы [1].

Атрибут a разрешает открывать файл для записи только в режиме добавления. Атрибут i запрещает изменение содержимого, удаление, переименование и изменение большинства метаданных. Для установки и снятия этих атрибутов требуется соответствующая привилегия, в частности CAP_LINUX_IMMUTABLE [2].

Атрибут e означает использование extents при размещении данных ext4. Он не заменяет a или i и сам по себе не является запретом изменения файла.

3 Материалы и методы

Учебная среда — Ubuntu 24.04 с файловой системой ext4. Исходный file1 принадлежит guest и имеет режим 600. Использованы lsattr, chattr, cat, перенаправления оболочки, mv, chmod и rm. В конце временные атрибуты a и i сняты. Шесть снимков фиксируют исходное состояние, отказы и восстановление операций.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Исходные атрибуты и права файла

Обычный file1 принадлежит guest, режим 600. Атрибут e для ext4 не является append-only или immutable.

Результат показан на рис. 4.1.



Рисунок 4.1: Исходные атрибуты и права файла

4.2 Попытка установить a от guest

guest не обладает правом устанавливать a; Operation not permitted ожидаем.

Результат показан на рис. 4.2.



Рисунок 4.2: Попытка установить a от guest

4.3 Append-only установка root и проверки guest

После установки a администратором guest может читать и дописывать. Перезапись, mv, chmod и rm запрещены.

Результат показан на рис. 4.3.



Рисунок 4.3: Append-only установка root и проверки guest

4.4 Снятие a и восстановление операций

После -a снова разрешены перезапись, переименование, chmod и удаление. Учебный file1 создан заново.

Результат показан на рис. 4.4.



Рисунок 4.4: Снятие a и восстановление операций

4.5 Immutable и запреты на изменение

С i запрещены дозапись, перезапись, mv, chmod и rm. Чтение разрешено. В этой повторной проверке файл содержит test и ранее добавленную строку after -i.

Результат показан на рис. 4.5.

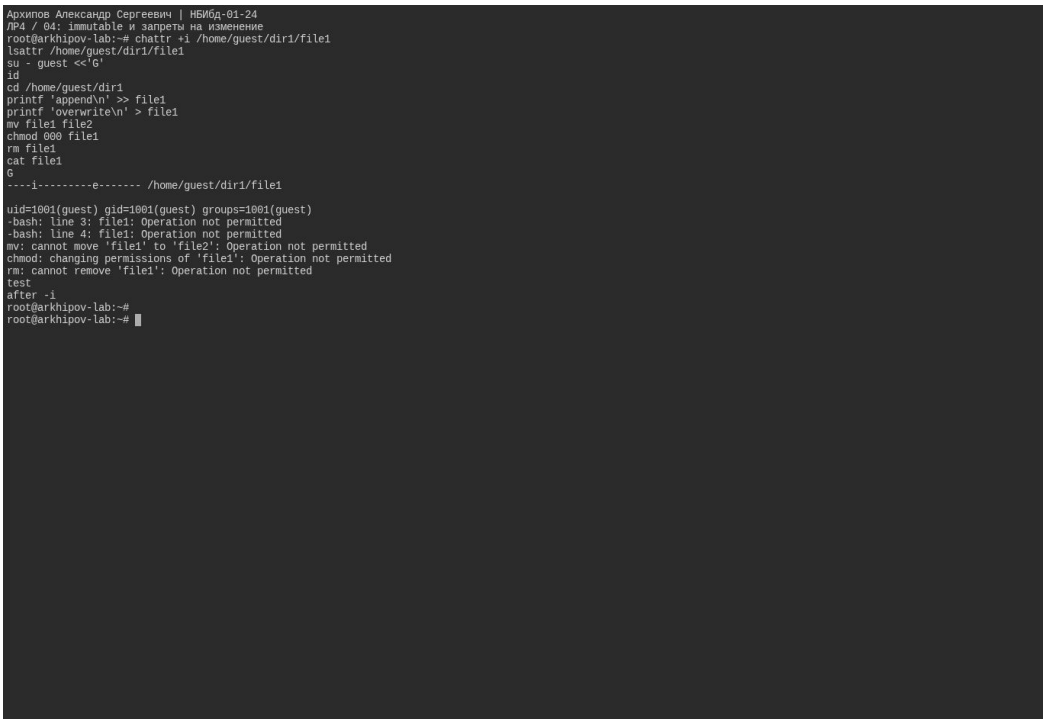


Рисунок 4.5: Immutable и запреты на изменение

4.6 Снятие immutable и восстановление записи

После -i дозапись проходит; содержимое подтверждено cat. Результат показан на рис. 4.6.

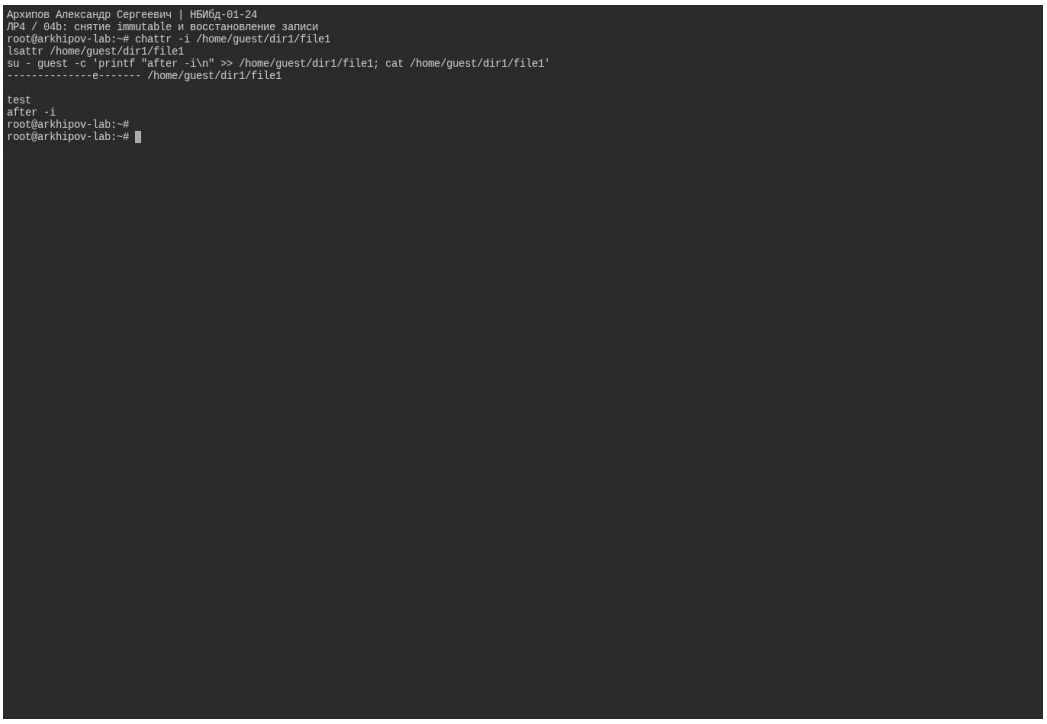


Рисунок 4.6: Снятие immutable и восстановление записи

5 Результаты

Таблица 5.1: Проверенные операции с расширенными атрибутами

Операция	Атрибут a	Атрибут i
Чтение	Разрешено	Разрешено
Дозапись	Разрешена	Запрещена
Перезапись	Запрещена	Запрещена
Переименование	Запрещено	Запрещено
Изменение прав chmod	Запрещено	Запрещено
Удаление	Запрещено	Запрещено

Попытка guest установить a завершилась Operation not permitted. После снятия a восстановились перезапись, переименование, chmod и удаление. После снятия i дозапись завершилась успешно.

6 Обсуждение результатов

Отказы при обычном режиме 600 объясняются специальными атрибутами, а не отсутствием права записи владельца. Атрибут a подходит для сценария последовательного добавления данных, тогда как i блокирует и добавление, и перезапись.

Восстановление операций после снятия атрибутов подтверждает связь между состоянием a/i и наблюдаемыми отказами. Проверки относятся к ext4 и указанной учебной среде.

7 Заключение

- Проверены чтение и изменение файла при append-only и immutable.
- Подтверждена необходимость привилегии для управления атрибутами a и i.
- После снятия атрибутов восстановлены обычные разрешённые операции.

Список литературы

1. e2fsprogs project. chattr(1) [Электронный ресурс]. URL: https://man7.org/linux/man-pages/man1/chattr.1.html (дата обращения: 12.10.2026).
2. Linux man-pages project. FS_IOC_SETFLAGS(2) [Электронный ресурс]. URL: https://man7.org/linux/man-pages/man2/FS_IOC_GETFLAGS.2const.html (дата обращения: 12.10.2026).

A Команды управления атрибутами

Установка и снятие a/i выполняются с соответствующей привилегией.

```
ls -l file1
lsattr file1
sudo chattr +a file1
sudo chattr -a file1
sudo chattr +i file1
sudo chattr -i file1
lsattr file1
```